ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 19.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (7 pont)

a) HOOC-CH(OH)-CH_2-COOH = CH_3-CH(OH)-COOH + CO_2 ***1 pont***
b) Az alkoholos (szeszes) erjedés. ***1 pont***
$C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***
(A kiindulási anyagok és reakciótermékek képletének helyes megadása: 1 pont
Helyesen feltüntetett együtthatók: 1 pont)
c) Legkedvezőbb körülmények: **D** ***1 pont***
Legkedvezőtlenebb körülmények: **B** ***1 pont***
d) Joghurt és savanyú káposzta. *(együtt:)* ***1 pont***

2. Négyféle asszociáció (6 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. **C**
2. **B**
3. **D**
4. **C**
5. **A**
6. **B**

3. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. **E**
2. **B**
3. **A**
4. **C**
5. **D**

4. Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

1. (Fehér) foszfor. ***1 pont***
2. Brómmolekula szerkezeti képlete. ***1 pont***
3. Kénmolekula szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Folyékony.*
5. Szilárd.*
6. Szilárd.*
7. 1 *
8. 2 *
9. Pl.: $Br_2 + 2\ KI = 2\ KBr + I_2$ ***1 pont***
(Más kémiai folyamat, helyesen felírt reakcióegyenlettel is elfogadható.)
10. Pl.: Hg + S = HgS ***1 pont***
(Más kémiai folyamat, helyesen felírt reakcióegyenlettel is elfogadható.)

11. $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ ***1 pont***

*(A megfelelő oxid helyes kiválasztása egyenlet felírása nélkül, vagy helytelenül felírt egyenlettel: *)*

12. $P_2O_5 + 3\ H_2O = 2\ H_3PO_4$ ***2 pont***

(A kiindulási anyagok és reakciótermékek képletének helyes megadása: 1 pont
Helyesen feltüntetett együtthatók: 1 pont)

*(A megfelelő oxid helyes kiválasztása egyenlet felírása nélkül, vagy helytelenül felírt egyenlettel: *)*

13. Vörösbarna. *

14. Sárga. *

a) A (fehér) foszfort. ***1 pont***

b) $S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***

c) A bróm. *

A *-gal jelölt megállapítások közül ***bármely két helyes*** válasz együtt ***1 pont***.

5. Számítási és elemző feladat (14 pont)

a) Daniell-elem celladiagramos jelölése:

(–) Zn(sz) $\vert$ Zn^{2+}(aq) $\Vert$ Cu^{2+}(aq) $\vert$ Cu(sz) (+) ***1 pont***

Katódreakció egyenlete: $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ *

Anódreakció egyenlete: $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ *

Az elektromotoros erő: $E_{ME} = \varepsilon_{katód} - \varepsilon_{anód} = 0{,}34\ V - (-0{,}76\ V) =$ **1,10 V** ***1 pont***

b) A hidratált Cu^{2+}-ionok kék; *

a hidratált Ni^{2+}-ionok zöld színűek. *

c) $n(NiCl_2) = c \cdot V = 1{,}500 \text{mol}$

$M(NiCl_2.6H_2O) = 237{,}7 \text{g/mol}$

$m(NiCl_2) = 1{,}500 \text{mol} \cdot 237{,}7 \text{g/mol} =$ **356,6g** ***1 pont***

d) A galvánelemben zajló folyamat egyenlete:

$Ni + Cu^{2+} = Ni^{2+} + Cu$ ***1 pont***

A lemezre kivált réz tömege:

$\Delta m(Cu) = (57{,}63 - 51{,}92)g = 5{,}710\,g$

Anyagmennyisége: $\Delta n(Cu) = \dfrac{5{,}710 \text{ g}}{63{,}46 \text{ g/mol}} = 9{,}000 \cdot 10^{-2}\,mol$ ***1 pont***

A nikkellemezről oldatba kerülő anyagmennyiség: $\Delta n(Ni) = 9{,}000 \cdot 10^{-2}\,mol$

A nikkellemez tömegváltozása: $\Delta m(Ni) = 9{,}000 \cdot 10^{-2}\,mol \cdot 58{,}71 g/mol = 5{,}283 \text{g}$ ***1 pont***

A nikkellemez tömege a kísérlet elvégzése után:

$m_2(Ni) = 42{,}80 - 5{,}283 \text{g} =$ **37,52g** ***1 pont***

A kationok koncentrációja a kísérlet elvégzése után:

$c_2(Ni^{2+}) = \dfrac{(1{,}200 + 0{,}090)mol}{1{,}200\,dm^3} =$ **1,075 mol/dm³** ***1 pont***

e) A cellán áthaladt elektronok anyagmennyisége:

$n(e^-) = 1{,}800 \cdot 10^{-1}\,mol$

A cellán áthaladt elektromos töltés:
$Q = F \cdot n(e^-) = 9{,}650 \cdot 10^4\, C/mol \cdot 1{,}800 \cdot 10^{-1}\, mol = \mathbf{1{,}737 \cdot 10^4}$ C *1 pont*

Az anódon zajló folyamat egyenlete:
6 H_2O = 4 H_3O^+ + 4 e^- + O_2
(2 H_2O = 4 H^+ + 4 e^- + O_2) *1 pont*

A keletkező oxigén anyagmennyisége: $n(O_2) = \frac{1}{4} n(e^-) = 4{,}500 \cdot 10^{-2}\, mol$

A keletkező oxigén térfogata: $V(O_2) = 4{,}500 \cdot 10^{-2}\, mol \cdot 24{,}5 dm^3/mol = \mathbf{1{,}103 dm^3}$ *1 pont*

Az elektrolízis időtartama: $t = \frac{Q}{I} = \mathbf{3474\ s}$ *1 pont*

A *-gal jelölt megállapítások közül ***bármely két helyes*** válasz együtt ***1 pont***.
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Számítási feladat (13 pont)

a) Az oldat tömege: $m_o = (60{,}00 + 340{,}0) g = 400{,}0 g$

Tömegszázalékos összetétele: $\frac{m}{m}\% = \frac{60{,}00 g}{400{,}0 g} \cdot 100\% = \mathbf{15{,}00\ \%}$ *1 pont*

Az oldat térfogata: $V_o = \frac{400{,}0 g}{1{,}061 g/cm^3} = 377{,}0\ \text{cm}^3$ *1 pont*

Tömegkoncentrációja: $\rho_c = \frac{60{,}00 g}{0{,}3770 dm^3} = \mathbf{159{,}2\ g/dm^3}$ *1 pont*

b) Az oldat Raoult-koncentrációja:
$m_C = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{1{,}822 K}{1{,}859 K \cdot kg/mol} = \mathbf{0{,}9801\ mol/kg}$ *2 pont*

(1 pont adható, ha a levezetésből kiderül, hogy a vizsgázó ismeri a víz fagyáspontját.)
Ha az oldatban 340,0 g oldószerre 60,00 g oldott anyag jut,
akkor 1000 g oldószerre 176,47 g oldott anyag jut. *1 pont*

Az oldott anyag moláris tömege: $M = \frac{176{,}47 g}{0{,}9801 mol} = \mathbf{180{,}1\ g/mol}$ *1 pont*

c) A moláris tömeg ismeretében célszerű 180,1 g tömegű mintát venni alapul.
A szén tömege a mintában: $m(C) = 0{,}4000 \cdot 180{,}1 g = 72{,}04 g$

A szén anyagmennyisége a mintában: $n(C) = \frac{72{,}04 g}{12{,}01 g/mol} = 5{,}998 mol$ *1 pont*

Az oxigén tömege a mintában: $m(O) = 0{,}5329 \cdot 180{,}1 g = 95{,}98 g$

Az oxigén anyagmennyisége a mintában: $n(O) = \frac{95{,}98 g}{16{,}00 g/mol} = 5{,}998 mol$ *1 pont*

A hidrogén tömege a mintában: $m(H) = 0{,}06710 \cdot 180{,}1 g = 12{,}08 g$

A hidrogén anyagmennyisége a mintában: $n(H) = \frac{12{,}08 g}{1{,}008 g/mol} = 11{,}99 mol$ *1 pont*

A vegyület molekulaképlete tehát **$C_6H_{12}O_6$**. *1 pont*

(Ha 120 g/mol moláris tömeggel számolt, akkor **$C_4H_8O_4$**.)

d) Az oldott anyag mennyisége: $n = \frac{60{,}00\,g}{180{,}1\,g/mol} = 0{,}3331\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja: $c = \frac{0{,}3331\,mol}{0{,}3770\,dm^3} = \mathbf{0{,}8840\ mol/dm^3}$ ***1 pont***

(Ha az előző feladatrészekben nem számolta ki az oldott anyag anyagmennyiségét és moláris tömegét sem, akkor $c = \mathbf{1{,}326\,mol/dm^3}$)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (12 pont)

a) Az oxigéngáz anyagmennyisége a hegesztés előtt:

$$n_1(O_2) = \frac{p_1 \cdot V}{R \cdot T_1} = \frac{1{,}500 \cdot 10^7\,Pa \cdot 0{,}0400\,m^3}{8{,}314\,J/mol \cdot K \cdot 300{,}1\,K} = 240{,}5\ \text{mol}$$ ***2 pont***

(*A $pV = nRT$ összefüggés ismerete 1 pont.*)

A gáz tömege: $m_1(O_2) = nM = \mathbf{7695\ g}$ ***1 pont***

b) Az égés termokémiai egyenlete:

$C_2H_{2(g)} + 2{,}5\ O_{2(g)} = 2\ CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$ ***1 pont***

Hess tételének ismerete: ***1 pont***

A folyamat reakcióhője:

$\Delta_r H = -394\ \text{kJ/mol} \cdot 2 + (-242\ \text{kJ/mol}) - 227\ \text{kJ/mol} = \mathbf{-1257\ kJ/mol}$ ***1 pont***

c) Az oxigéngáz anyagmennyisége a hegesztés után:

$$n_2(O_2) = \frac{p_2 \cdot V}{R \cdot T_2} = \frac{1{,}031 \cdot 10^7\,Pa \cdot 0{,}0400\,m^3}{8{,}314\ J/mol \cdot K \cdot 291{,}1\,K} = 170{,}4\ \text{mol}$$ ***1 pont***

A hegesztéshez felhasznált oxigén anyagmennyisége: $\Delta n(O_2)_{ö} = 70{,}10\ \text{mol}$ ***1 pont***

A hegesztéshez szükséges oxigén anyagmennyisége: $\Delta n(O_2)_{reag} = 60{,}96\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az elégett acetilén anyagmennyisége: $n(C_2H_2)_{reag} = \frac{2}{5} \cdot \Delta n(O_2) = 24{,}38\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az elégett acetilén tömege: $m(C_2H_2)_{reag} = 24{,}38\ \text{mol} \cdot 26{,}04\,g/mol = \mathbf{634{,}9\ g}$ ***1 pont***

d) Felszabadult hő: $Q_{ö} = 24{,}38\ mol \cdot 1257\ kJ/mol = 30645{,}7\ \text{kJ} \approx \mathbf{3{,}065 \cdot 10^4\ kJ}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a) Etil-acetát szerkezeti képlete kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével. ***1 pont***

b) $HCOOH + CH_3OH \rightleftharpoons HCOOCH_3 + H_2O$ ***1 pont***

(A pont csak akkor jár, ha a vizsgázó egyensúly-jelet használt az egyenlet felírásához!)

c) A kiindulási metanol anyagmennyisége:

$n_1(CH_3OH) = \frac{100\,g}{32{,}0\,g/mol} = 3{,}125\,mol$

A keletkező észter anyagmennyisége:

$n_2(HCOOCH_3) = \frac{45{,}0\,g}{60{,}0\,g/mol} = 0{,}750\,mol$ ***1 pont***

A kiindulási *x mol* hangyasav tömege *46x (g).*

Az oldatban lévő víz tömege: $\frac{54}{46}46x = 54x$ *(g).* ***1 pont***

Az oldatban lévő víz anyagmennyisége: $\frac{54x}{18} = 3x\,mol.$

Egyensúlyi táblázat:

	HCOOH	CH_3OH	$HCOOCH_3$	H_2O	***Értékelés***
Kiindulás	*x mol*	**3,125 mol**	**0 mol**	**3x mol**	
Átalakulás	*0,750 mol*	*0,750 mol*	*0,750 mol*	*0,750 mol*	***1 pont***
Egyensúly	*(x-0,750) mol*	*2,375 mol*	**0,750 mol**	*(3x+0,750) mol*	***1 pont***

A folyamat egyensúlyi állandója: $K = \frac{[észter]_e \cdot [víz]_e}{[alkohol]_e \cdot [sav]_e}$ ***1 pont***

Az egyensúlyi állandóra felírható egyenlet: $4{,}60 = \frac{0{,}750 \cdot (3x + 0{,}750)}{2{,}375 \cdot (x - 0{,}750)}$ ***1 pont***

Az egyenlet megoldása: $x = 1{,}009$ ***1 pont***

Tehát a szükséges tiszta hangyasav tömege: $m_1(HCOOH) = 46{,}43\,g$

A szükséges hangyasav-oldat tömege: $m_{1,oldat} = \frac{m_1(HCOOH)}{0{,}46} = 100{,}94\,g \approx$ **101 g** ***1 pont***

d) A kiindulási, 82,0 g tömegű oldatban lévő hangyasav tömege: $m(HCOOH) = 37{,}72$ g

Ennek anyagmennyisége: $n(HCOOH) = 0{,}820$ mol ***1 pont***

A hígítással keletkező, pH = 2,00 oldatban is 0,82 mol hangyasav lesz.

Ebben az oldatban az oxóniumion-koncentráció: $[H_3O^+]_2 = 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***

A savi disszociációs állandó: $K = \frac{[H^+]_e \cdot [HCOO^-]_e}{c_s - [H^+]_e}$ ***1 pont***

A savi disszociációs állandóra felírható egyenlet: $1{,}76 \cdot 10^{-4} = \frac{10^{-2} \cdot 10^{-2}}{c_{s2} - 10^{-2}}$

Az egyenlet megoldása: $c_{s2} = 0{,}578\,mol/dm^3$ ***1 pont***

A hangyasav anyagmennyiségére felírható egyenlet: $V_2 \cdot 0{,}578\,mol/dm^3 = 0{,}820\,mol$

Megoldása: $V_2 =$ **1,42dm^3** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Elemző feladat (12 pont)

a) A helyes válasz: **C** ***1 pont***

b) Az alábbi tapasztalatok közül *bármely kettő* megadása:

- A levegőn hevített rézlemez megfeketedett.
- A megfeketedett forró, szilárd anyag az alkohol hatására visszanyeri vöröses színét.
- A reakcióban szúrós szagú gőzök szabadulnak fel. ***1 pont***

$CuO + CH_3CH_2CH_2OH = Cu + H_2O + CH_3CH_2CHO$ ***1 pont***

Reakciótípus: redoxireakció.

A keletkező szerves anyag neve: propanal. *(együtt:)* ***1 pont***

c) $CH_3CH_2CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3CH_2COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***1 pont***

d) A bután-2-ol konstitúciós képlete. ***1 pont***

e) Világoskék csapadék keletkezett (elfogadható a *kék* szín megadása az árnyalat feltüntetése nélkül.) ***1 pont***

$CuSO_4 + 2\ NaOH = \underline{Cu(OH)_2} + Na_2SO_4$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***

f) A helyes válasz: **D** ***1 pont***

g) A helyes válasz: **G** ***1 pont***

h) $Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***

(A kiindulási anyagok és reakciótermékek képletének helyes megadása: 1 pont
Helyesen feltüntetett együtthatók: 1 pont)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

5. Számítási és elemző feladat: c), d) és e) kérdések esetén:

4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

6. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények